

Rozdíl mezi variací a kombinací si ujasni ve videu, Pascalův trojúhelník si prohlédni v appletu a pak rozvíjej dvojčleny binomickou větou. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-17 Řeším reálné problémy s kombinatorickým podtextem (charakterizují možné případy, vytvářím model pomocí kombinatorických skupin a určuji jejich počet). (*Matematika 4, 2/2*)

MAT-18 Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: kombinatorika – kombinace, binomická věta, Pascalův trojúhelník

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Kombinace I** česky

Zavedení kombinací přes variace, řešené úlohy.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/01%20Kombinatorika/08%20Kombinace%20I.pdf>

Realisticky.cz – Binomická věta česky

Binomická věta odvozená z Pascalova trojúhelníku, rozvoje dvojčlenů.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/01%20Kombinatorika/18%20Binomick%C3%A1%20v%C4%9Bta.pdf>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Binomická věta česky

Stručný výklad binomické věty a řešený rozvoj dvojčlenu.

<https://www.matweb.cz/binomicka-veta/>

Videa**Kombinatorika - jak poznat rozdíl mezi kombinacemi a variacemi** česky 11 min Marek Valášek

Jak poznat, zda jde o kombinace, nebo variace – rozhoduje pořadí.

<https://www.youtube.com/watch?v=57ZyhyZJwJQ>

16 - Binomická věta a Pascalův trojúhelník (MAT - Kombinatorika) česky 21 min Isibalo

Binomická věta a Pascalův trojúhelník: koeficienty rozvoje a hledání konkrétního členu.

<https://www.youtube.com/watch?v=UmsMb4eYKKU>

Khanova škola – Binomická věta česky Khanova škola

Série krátkých videí: úvod do binomické věty, Pascalův trojúhelník a koeficient konkrétního členu.

<https://khanovaskola.cz/blok/50/426-binomicka-veta>

Interaktivní simulace a applety**GeoGebra – $(a+b)^n$ a Pascalův trojúhelník** česky Martin Vinkler

Posuvníkem n měníš mocninu a applet ukáže, proč jsou čísla v Pascalově trojúhelníku koeficienty rozvoje.

<https://www.geogebra.org/m/eynpgEgu>

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Kombinační čísla** česky

Výpočty kombinačních čísel s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-kombinacni-cisla>

Umíme matiku – Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly česky

Úpravy výrazů s faktoriály a kombinačními čísly. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-vyrazy-s-faktorialem-a-kombinacnimi-cisly>

Realisticky.cz – Úlohy s faktoriály a kombinačními čísly česky

Úpravy výrazů a rovnice s faktoriály a kombinačními čísly.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/01%20Kombinatorika/10%20%C3%9Alohy%20s%20faktori%C3%A1ly%20a%20kombina%C4%8Dn%C3%ADmi%20%C4%8D%C3%ADsly.pdf>

Přklady.com – Binomická věta česky

Rozvoje dvojčlenů a hledání členů binomického rozvoje s výsledky.

<https://www.přklady.com/cs/index.php/kombinatorika/binomicka-veta>